

1 李群的伴随表示

设 G 为一个李群, 所以对于 $\forall g \in G$, 在 G 上有一个共轭作用

$$c_g : G \rightarrow G$$

$$x \mapsto gxg^{-1}$$

显然, c_g 为一个李群同态, 所以 c_g 便诱导了李代数的同态

$$(c_g)_* : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

我们记 $Ad(g) := (c_g)_* : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$, 即 $Ad(g) \in GL(\mathfrak{g})$, 从而有下述定义

李群的伴随表示

定义 1.1. : 李群 G 的伴随表示 (adjoint representation) 是指映射

$$Ad : G \rightarrow GL(\mathfrak{g})$$

$$g \mapsto Ad(g) := (c_g)_*$$

其中 c_g 为上述的共轭作用.

Remark 1: 对于一个线性空间 V , $GL(V) := \{f : V \rightarrow V \mid f \text{ 为可逆线性变换}\}$, $\mathfrak{gl}(V) := \{f : V \rightarrow V \mid f \text{ 为线性变换}\}$, 在 $\mathfrak{gl}(V)$ 上定义有李括号

$$[f, g] := f \circ g - g \circ f$$

从而 $\mathfrak{gl}(V)$ 是李代数. 前面我们已经说明了 $\text{Lie}(GL(n, \mathbb{R}))$ 即是 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$. 通过类似的论述可以证明, $\text{Lie}(GL(V))$ 就是 $\mathfrak{gl}(V)$.

Remark 2: 易于验证, 上述定义的伴随表示

$$Ad : G \rightarrow GL(\mathfrak{g})$$

为一个李群同态, 从而它诱导了李代数同态

$$(Ad)_* : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$$

我们记为 $ad := (Ad)_* : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$. 即对于 $\forall X \in \mathfrak{g}$, 有线性变换 $ad(X) : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$.

Remark 3: 由李群同态所诱导的李代数同态性质, 我们得到下面两个交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g} & \xrightarrow{Ad(g)} & \mathfrak{g} \\ \exp \downarrow & & \downarrow \exp \\ G & \xrightarrow{c_g} & G \end{array}$$

以及

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g} & \xrightarrow{ad} & \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}) \\ \exp \downarrow & & \downarrow \exp \\ G & \xrightarrow{Ad} & GL(\mathfrak{g}) \end{array}$$

Recall: 设 $X \in \mathfrak{X}(M)$, $\theta_t : M \rightarrow M$ 为由 X 所生成的局部流, 则对于 $\forall Y \in \mathfrak{X}(M)$, 我们有李导数定义如下

$$L_X Y := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} d(\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{d(\theta_{-t})_{\theta_t(p)}(Y_{\theta_t(p)}) - Y_p}{t}$$

并且有 $L_X Y = [X, Y]$.

命题 1.1. : 设 $\mathfrak{g}$ 为李群 G 的李代数, 则对于 $\forall X, Y \in \mathfrak{g}$, 有

$$(ad(X))(Y) = [X, Y]$$

Proof: 对于 $\forall X \in \mathfrak{g}$, $ad(X) = Ad_*(X)$ 显然由其在单位元素处的值所决定, 在同构 $T_{Id}(GL(\mathfrak{g})) \cong \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 下, 该值可以被视作 $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 里的一个元素, 即 $(Ad_*(X))_e \in \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$. 由于 $X \in \mathfrak{g}$ 所生成的单参数子群为 $\exp(tX)$, 且 $\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0}(\exp(tX)) = X_e$, 所以对于 $\forall Y \in \mathfrak{g}$, 有

$$ad(X)(Y) = (Ad_* X)Y = \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} Ad(\exp(tX)) \right) Y = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (Ad(\exp(tX))Y)$$

由于 $Ad(\exp(tX))Y \in \mathfrak{g}$ 为左不变向量场, 所以它显然由其在单位元处的值所决定.

注意到, $Ad(g) = (c_g)_* = (R_{g^{-1}} \circ L_g)_* = (R_{g^{-1}})_* \circ (L_g)_*$, 所以我们得到

$$(Ad(\exp(tX))Y)_e = d(R_{\exp(-tX)}) \circ d(L_{\exp(tX)})(Y_e) = d(R_{\exp(-tX)})(Y_{\exp(tX)})$$

由于 $X \in \mathfrak{g}$ 所生成的整体流 $\theta : \mathbb{R} \times G \rightarrow G$ 满足

$$\theta_t = R_{\exp(tX)}$$

即对于 $\forall g \in G$, 有 $\theta_t(g) = R_{\exp(tX)}(g)$, 所以

$$(Ad(\exp(tX))Y)_e = d(\theta_{-t})(Y_{\theta_t(e)})$$

从而我们得到

$$(ad(X)(Y))_e = ((Ad_* X)Y)_e = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} d(\theta_{-t})(Y_{\theta_t(e)})$$

注意到上式最右边恰好就是李导数的定义, 即

$$(ad(X)(Y))_e = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} d(\theta_{-t})(Y_{\theta_t(e)}) = (L_X Y)_e = [X, Y]_e$$

命题得证. $\square$

2 纤维丛

纤维丛

定义 2.1. : 设 $\pi : B \rightarrow M$ 为光滑流形之间的光滑满映射, Y 为一个光滑流形, 若

- (1) 对于 $\forall p \in M$, $\pi^{-1}(p)$ 均微分同胚于 Y ;
- (2) (**局部平凡性**) 对于 $\forall p \in M$, 存在 p 的邻域 $U \subseteq M$ 以及微分同胚

$$h_U : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times Y$$

其限制在 $\forall q \in U$ 上,

$$h_U|_{\pi^{-1}(q)} : \pi^{-1}(q) \rightarrow \{q\} \times Y$$

均为微分同胚并且使得下述图表交换

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U) & \xrightarrow[h_U]{\cong} & U \times Y \\ \pi \downarrow & \swarrow \pi_1 & \\ U & & \end{array}$$

则称 $\pi : B \rightarrow M$ 为一个**纤维丛 (fiber bundle)**. B 称为**总空间 (total space)**, M 称为**底空间 (base space)**, Y 称为**纤维型 (fiber type)**.

Remark: 对于纤维丛 $\pi : B \rightarrow M$, 设其纤维型为 Y 且 Y 可以由一个坐标覆盖, $\psi : Y \rightarrow \mathbb{R}^k$ 为 Y 上的坐标映射. 由纤维丛的局部平凡性, 对于 $U \subseteq M$, 设 φ_U 为 U 上的坐标映射, h_U 为上述定义 (2) 中所述的 $\pi^{-1}(U)$ 的局部平凡映射, 从而我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{h_U} & U \times Y & \xrightarrow{\varphi_U \times \psi} & \varphi_U(U) \times \mathbb{R}^k \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\ U & \xrightarrow{\text{Id}} & U & \xrightarrow{\varphi_U} & \varphi_U(U) \end{array}$$

令 $\tilde{h}_U := (\varphi_U \times \psi) \circ h_U : \pi^{-1}(U) \rightarrow \varphi_U(U) \times \psi(Y) (\subseteq \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k)$, 则 $\tilde{h}_U$ 定义了 $\pi^{-1}(U)$ 上的坐标, 称之为**丛坐标 (bundle coordinate)**. 设 $\tilde{h}_V$ 为 $\pi^{-1}(V)$ 上的如此定义的丛坐标, 若 $U \cap V \neq \emptyset$, 则称映射

$$\tilde{h}_V \circ \tilde{h}_U^{-1} : \tilde{h}_U(\pi^{-1}(U \cap V)) \rightarrow \tilde{h}_V(\pi^{-1}(U \cap V))$$

为**丛坐标变换**. 同样的, 有 $\tilde{h}_U \circ \tilde{h}_V^{-1} : \tilde{h}_V(\pi^{-1}(U \cap V)) \rightarrow \tilde{h}_U(\pi^{-1}(U \cap V))$.

纤维丛上的丛坐标变换 $(\bar{x}, \bar{y}) = (\tilde{h}_V \circ \tilde{h}_U^{-1})(x, y)$ 形如

$$\bar{x} = \varphi_V(\varphi_U^{-1}(x)), \quad \bar{y} := g_{VU}(x)(y), \quad (x, y) \in \tilde{h}_U(\pi^{-1}(U \cap V))$$

其中对于 $\forall x \in \varphi_U(U \cap V)$, 有微分同胚 $g_{VU}(x) : Y \rightarrow Y$. 由于丛坐标主要由 $h_U : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times Y$ 所决定, 所以常将 h_U 视作 $\pi^{-1}(U)$ 上的丛坐标. 设 $\{U_\alpha\}$ 为 M 的开覆盖, h_{U_α} 为 $\pi^{-1}(U_\alpha)$ 上的丛坐标, 若 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 则我们有

$$\begin{aligned} h_{U_\alpha} \circ h_{U_\beta}^{-1} : (U_\alpha \cap U_\beta) \times Y &\rightarrow (U_\alpha \cap U_\beta) \times Y \\ (p, y) &\mapsto (p, g_{\alpha\beta}(p)(y)) \end{aligned}$$

其中, 映射 $g_{\alpha\beta}$ 称之为**转移函数 (transition function)**, 其满足对于 $\forall p \in U_\alpha \cap U_\beta$, $g_{\alpha\beta}(p) : Y \rightarrow Y$ 为 Y 到自身的微分同胚. 显然, 转移函数满足下述性质

- (1) $g_{\alpha\beta} \circ g_{\beta\alpha}(p) = \text{Id}_{U_\alpha \cap U_\beta} \ (\forall p \in U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset)$;
- (2) $g_{\alpha\beta} \circ g_{\beta\gamma} \circ g_{\gamma\alpha}(p) = \text{Id}_{U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma} \ (\forall p \in U_\alpha \cap U_\beta \cap U_\gamma \neq \emptyset)$.

例子 2.1. :

(A) 对于 n 维 Riemann 流形 M , 其上的切丛 TM , 余切丛 T^*M , 张量丛 $T_s^r(M)$, 外微分形式丛 $\wedge^*(M)$ 均为 M 上的纤维丛, 其纤维型均为线性空间, 从而都是 M 上的向量丛.

(B) 对于 n 维 Riemann 流形 M , 定义

$$S(TM) := \{v \in TM \mid |v| = 1\}$$

映射 $\pi : S(TM) \rightarrow M$ 为投影, 则 $\pi : S(TM) \rightarrow M$ 为 M 上的一个纤维丛, 称为**切球丛**. 对于开集 $U \subseteq M$, 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 U 上的标准正交切标架场, 则对于 $\forall v \in \pi^{-1}(q)$, $q \in U$, 有

$$v \triangleq \sum_{i=1}^n a^i e_i, \quad \sum_{i=1}^n (a^i)^2 = 1$$

从而 $\pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{S}^{n-1}$, $v \mapsto (q, (a^1, \dots, a^n))$ 给出了 $S(TM)$ 的局部平凡化, 所以 $S(TM)$ 的纤维型为 $\mathbb{S}^{n-1}$.

3 主丛

3.1 代数知识回顾

Recall: 设 G 为一个群, S 为一个非空集合. 群 G 在集合 S 上的左作用是指一个映射

$$f : G \times S \rightarrow S$$

$$(g, s) \mapsto g \cdot s := f(g, s)$$

它满足

- (1) 对于 $\forall s \in S$, 有 $e \cdot s = s$, 其中 e 为 G 的单位元
 - (2) 对于 $\forall g_1, g_2 \in G, \forall s \in S$, 有 $g_1 \cdot (g_2 \cdot s) = (g_1 g_2) \cdot s$
- (有时 $g \cdot s$ 简写为 gs) 类似地, 我们有群 G 在集合 S 上的右作用 $S \times G \rightarrow S$.

Recall: 设群 G 作用在集合 S 上, 则对于 $s \in S$, s 的**稳定子群**定义为

$$\text{Stab}(s) := \{g \in G \mid gs = s\}$$

$s \in S$ 的**轨道**定义为

$$\text{Orbit}(s) := \{gs \in S \mid g \in G\}$$

并且由抽象代数知识, 我们有如下的一一映射

$$G/\text{Stab}(s) \longleftrightarrow \text{Orbit}(s)$$

$$g\text{Stab}(s) \longleftrightarrow gs$$

自由作用

定义 3.1. : 设 $G \times S \rightarrow S$ 为一个群作用, 若对于 $\forall s \in S$, 均有

$$\text{Stab}(s) = \{e\}$$

则称群该作用为**自由的 (free)**.

3.2 主丛的定义

主丛

定义 3.2. : 设 G 为一个李群, $\pi : P \rightarrow M$ 为一个纤维丛, 其纤维型为 G . 李群 G 在流形 P 上有一个光滑的自由右作用

$$P \times G \rightarrow P, \quad (p, g) \mapsto p \cdot g$$

若该纤维丛满足

- (1) 对于 $\forall p \in P, \forall g \in G$, 有 $\pi(p) = \pi(p \cdot g)$, 即群作用保持纤维丛的纤维;
- (2) 对于 $\forall p \in M$, 存在 p 在 M 上的邻域 U 以及微分同胚 (局部平凡化)

$$h_U : \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times G$$

其中, G 右作用于 $U \times G$ 上定义为

$$(U \times G) \times G \rightarrow (U \times G), \quad ((x, h), g) \mapsto (x, h) \cdot g := (x, hg)$$

并且对于 $\forall u \in \pi^{-1}(p), \forall g \in G$, 有 $h_U(ug) = h_U(u)g$;

则称纤维丛 $\pi : P \rightarrow M$ 为一个 **G -主丛 (principle G -bundle)**.

Remark: 由于对于 $\forall x \in M$, 李群 G 在 $\{x\} \times G$ 上的作用是可迁的, 并且 $h_{U,x} : \pi^{-1}(x) \rightarrow \{x\} \times G$ 满足 $h_{U,x}(ug) = h_{U,x}(u)g$ ($\forall u \in \pi^{-1}(x), \forall g \in G$), 所以可得李群 G 在纤维 $P_x := \pi^{-1}(x)$ 上的作用也是可迁的.

3.3 基本向量场

基本向量场

定义 3.3. : 设 $\pi : P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, G 的李代数为 $\mathfrak{g}$, 则对于 $\forall X \in \mathfrak{g}, \forall p \in P$, 定义

$$X_p^* := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (p \cdot \exp(tX))$$

则得到了一个 P 上的光滑向量场 $X^* \in \mathfrak{X}(P)$, 称之为主丛 P 上联系于 $A \in \mathfrak{g}$ 的**基本向量场 (fundamental vector field)**.

Remark: 由李群理论, 我们知道, 对于李群 G 以及 $\forall X \in \mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$, 由 X 所诱导的单参数子群为 $\gamma(t) = \exp(tX)$ 并且是 X 的积分曲线, 它满足 $\gamma(0) = e$, $\gamma'(0) = X_e$. 现在, 对于 $\forall p \in P$, 我们定义

$$j_p : G \rightarrow P$$

$$g \mapsto j_p(g) := p \cdot g$$

在同构 $T_e G \cong \mathfrak{g}$ 下, 对于 $\forall p \in P$, 我们有

$$d(j_p)_e(X) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} j_p(\exp(tX)) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (p \cdot \exp(tX)) = X_p^*$$

下述命题会在后面的证明中用到.

命题 3.1. : 设 $\pi : P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, $r_g : P \rightarrow P$ 为右平移, 即 $r_g(p) := p \cdot g$. 对于 $\forall A \in \mathfrak{g}$, P 上的基本向量场 A^* 满足下面的等式

$$d(r_g)(A^*) = (Ad(g^{-1})A)^*$$

Proof: 即证对于 $\forall p \in P$, 有等式 $d(r_g)_p(A_p^*) = (Ad(g^{-1})A)_{pg}^*$.

对于 $\forall x \in G$, 有

$$(r_g \circ j_p)(x) = pxg = pgg^{-1}xg = (j_{pg} \circ c_{g^{-1}})(x)$$

即 $r_g \circ j_p = j_{pg} \circ c_{g^{-1}}$ 又有前面的讨论, 我们得到

$$d(r_g)_p(A_p^*) = d(r_g \circ j_p)_e(A) = d(j_{pg} \circ c_{g^{-1}})_e(A) = d(j_{pg})_e(Ad(g^{-1})A) = (Ad(g^{-1})A)_{pg}^*$$

命题得证. $\square$

命题 3.2. : 设 $\pi : P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, $A \in \mathfrak{g}$ 所定义的基本向量场为 A^* , 则曲线

$$\psi(t) := p \cdot \exp(tA)$$

为流形 P 上的向量场 A^* 的积分曲线, 且其起点为 $\psi(0) = p$.

Proof: 对于 $\forall t \in \mathbb{R}$, 我们有

$$\psi'(t) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \psi(t+s) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} (p \cdot \exp((t+s)A)) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} (p \cdot \exp(tA)\exp(sA)) = A_{p \cdot \exp(tA)}^* = A_{\psi(t)}^*$$

命题得证. $\square$

命题 3.3. : 设 A^* 为 G -主丛 $\pi : P \rightarrow M$ 上的基本向量场, $p \in P$, 则 $A_p^* = 0 \iff A \in \text{Lie}(\text{Stab}(p))$.

Proof: ($\Leftarrow$): 若 $A \in \text{Lie}(\text{Stab}(p))$, 则有 $\exp(tA) \in \text{Stab}(p)$, 从而

$$A_p^* = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (p \cdot \exp(tA)) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} p = 0$$

($\Rightarrow$): 取常值曲线 $\gamma(t) \equiv p$, 所以

$$\gamma'(t) = 0 = A_p^* = A_{\gamma(t)}^*$$

也即 $\gamma(t) \equiv p$ 为 A^* 的积分曲线. 又由前述命题, $\psi(t) := p \cdot \exp(tA)$ 也为 A^* 的积分曲线, 所以有

$$\psi(t) = \gamma(t)$$

即

$$p \cdot \exp(tA) = p$$

这意味着 $\exp(tA) \in \text{Stab}(p)$, 从而 $A \in \text{Lie}(\text{Stab}(p))$. $\square$

推论 3.1. : 设 $\pi : P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, $p \in P$, $j_p : G \rightarrow P$ 定义为 $j_p(g) := p \cdot g$. 则在同构 $T_e G \cong \mathfrak{g}$ 下

$$\ker\{d(j_p)_e : \mathfrak{g} \rightarrow T_p P\} = \text{Lie}(\text{Stab}(p))$$

Proof: 对于 $\forall A \in \mathfrak{g}$, 由前面的讨论, 我们有 $d(j_p)_e(A) = A_p^*$. 所以得到

$$A \in LHS \iff d(j_p)_e(A) = A_p^* = 0$$

又由上述命题, 所以

$$A \in LHS \iff d(j_p)_e(A) = A_p^* = 0 \iff A \in \text{Lie}(\text{Stab}(p)) = RHS$$

命题得证. $\square$

3.4 垂直子空间

考虑一个 G -主丛 $\pi : P \rightarrow M$, 对于 $\forall p \in P$, 切映射

$$d\pi_p : T_p P \rightarrow T_{\pi(p)} M$$

为一个满射. 我们有下面关于垂直子空间的定义.

垂直子空间

定义 3.4. : G -主丛 $\pi : P \rightarrow M$ 在 $p \in P$ 处的垂直子空间 (vertical tangent subspace) 定义为

$$\mathcal{V}_p := \ker d\pi_p$$

Remark: 由上述垂直子空间的定义, 我们有下面关于向量丛之间丛映射的短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{V}_p \longrightarrow T_p P \xrightarrow{d\pi_p} T_{\pi(p)} M \longrightarrow 0$$

由线性代数知识, 立即可得

$$\dim T_p P = \dim \mathcal{V}_p + \dim T_{\pi(p)} M$$

也即是

$$\dim \mathcal{V}_p = \dim T_p P - \dim T_{\pi(p)} M = \dim G$$

对于 $\forall v \in \mathcal{V}_p$, v 称为 $p \in P$ 处的一个垂直向量.

命题 3.4. : 设有 G -主丛 $\pi : P \rightarrow M$, 则对于 $\forall A \in \mathfrak{g}, \forall p \in P$, 基本向量场 A^* 满足 $A_p^* \in \mathcal{V}_p$.

Proof: 令映射 $j_p : G \rightarrow P$ 定义如前述, 所以

$$\pi(j_p(g)) = \pi(p \cdot g) = \pi(p)$$

即 $\pi \circ j_p$ 在 G 上为一个常值映射, $d(\pi \circ j_p) = 0$. 又由前面的讨论, 在同构 $T_e G \cong \mathfrak{g}$ 下, 我们有 $A_p^* = d(j_p)_e(A)$, 从而

$$d\pi_p(A_p^*) = d\pi_p(d(j_p)_e(A)) = d(\pi \circ j_p)_e(A) = 0$$

即 $A_p^* \in \mathcal{V}_p$. $\square$

Remark: 由上述命题, 我们知道对于 G -主丛 $\pi : P \rightarrow M$ 而言, 映射 $j_p : G \rightarrow P$ 在单位元 $e \in G$ 处的切映射实际上是

$$d(j_p)_e : T_e G \cong \mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{V}_p (\subseteq T_p P)$$

事实上, 进一步地, 我们有下面的结果.

命题 3.5. : 设 $\pi : P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, $p \in P$, $j_p : G \rightarrow P$ 定义为 $j_p(g) := p \cdot g$. 则在同构 $T_e G \cong \mathfrak{g}$ 下,

$$d(j_p)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{V}_p (\subseteq T_p P)$$

是一个线性同构.

Proof: 有前述推论, $\ker\{d(j_p)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{V}_p\} = \text{Lie}(\text{Stab}(p))$, 由于 G 作用在 P 上为自由的, 所以 $\text{Stab}(p) = \{e\}$, 从而 $\ker d(j_p)_e = \{0\}$, 所以 $d(j_p)_e$ 为单射. 又因为 $\dim \mathfrak{g} = \dim T_e G = \dim G = \dim \mathcal{V}_p$, 所以 $d(j_p)_e$ 为线性同构. $\square$

3.5 主丛上的联络

Recall: 设 M 为一个 n 维光滑流形, M 上的一个秩为 k 的**分布 (distribution)** 是指切丛 TM 的一个秩为 k 的光滑子丛. 即若 D 为 M 上的一个秩为 k 的分布, 则对于 $\forall p \in M$, D_p 为 $T_p M$ 的一个 k 维线性子空间.

主丛的水平分布

定义 3.5. : 设 $\pi : P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, P 上的一个分布 $\mathcal{H}$ 若满足对于 $\forall p \in P$, 有

$$T_p P = \mathcal{V}_p \oplus \mathcal{H}_p$$

则称 $\mathcal{H}$ 为 P 上的一个**水平分布 (horizontal distribution)**.

Remark: 对于 $\forall p \in P$, 我们定义映射

$$v : T_p P = \mathcal{V}_p \oplus \mathcal{H}_p \rightarrow \mathcal{V}_p$$

为投影, 从而 $\ker v = \mathcal{H}_p$. 对于 $\forall X \in T_p P$, $v(X)$ 称为 X 的垂直部分 (vertical component).

Remark: 现在我们定义如下的映射: 对于 $\forall p \in P$,

$$\omega_p := d(j_p)_e^{-1} \circ v : T_p P \xrightarrow{v} \mathcal{V}_p \xrightarrow{d(j_p)_e^{-1}} \mathfrak{g}$$

从而我们得到了 P 上的一个值在 $\mathfrak{g}$ 中的 1-形式 ω . 我们也可得到 $X \in T_p P$ 的垂直部分是 $v(X) = d(j_p)_e(\omega_p(X))$.

定理 3.1. : 设 $\pi : P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, $\mathcal{H}$ 为 P 的一个光滑的右不变水平分布, 即 $d(r_g)(\mathcal{H}_p) = \mathcal{H}_{pg}$, 则上述注记中所定义的 $\mathfrak{g}$ 值 1-形式 ω 满足下述性质:

- (1) 对于 $\forall A \in \mathfrak{g}$, 有 $\omega_p(A_p^*) = A$;
- (2) 对于 $\forall g \in G$, 有 $r_g^* \omega = Ad(g^{-1}) \circ \omega$, 其中 $r_g : P \rightarrow P$ 为右平移;
- (3) $\omega \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$, 即 ω 为光滑的 $\mathfrak{g}$ 值 1-形式.

Proof: (1) 由于前面已经证明了

$$d(j_p)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{V}_p (\subseteq T_p P)$$

$$A \mapsto A_p^*$$

为线性同构, 所以对于 $\forall A \in \mathfrak{g}$, 有 $A_p^* \in \mathcal{V}_p$, 从而 $v(A_p^*) = A_p^*$, 所以

$$\omega_p(A_p^*) = d(j_p)_e^{-1}(v(A_p^*)) = d(j_p)_e^{-1}(A_p^*) = A$$

(2) 即证明对于 $\forall p \in P, \forall X \in T_p P = \mathcal{V}_p \oplus \mathcal{H}_p$, 有

$$r_g^* \omega_{pg}(X) = \omega_{pg}(d(r_g)(X)) = Ad(g^{-1})(\omega_p(X))$$

由于上式两边都是关于 X 线性的, 所以只需要分两种情况证明

1° 若 $X \in \mathcal{V}_p$, 则存在 $A \in \mathfrak{g}$, 使得 $A_p^* = X$, 从而

$$r_g^* \omega_{pg}(A_p^*) = \omega_{pg}(d(r_g)(A_p^*)) = \omega_{pg}((Ad(g^{-1})A)_p^*)$$

又由前面的 (1), 我们得到

$$r_g^* \omega_{pg}(A_p^*) = \omega_{pg}((Ad(g^{-1})A)_p^*) = Ad(g^{-1})A = Ad(g^{-1})(\omega_p(A_p^*))$$

等式成立.

2° 若 $X \in \mathcal{H}_p$, 则由 $\mathcal{H}$ 的右不变性以及

$$\omega|_{\mathcal{H}} = 0$$

得到

$$r_g^* \omega_{pg}(X) = \omega_{pg}(d(r_g)(X)) = 0 = Ad(g^{-1})(\omega_p(X))$$

等式成立.

(3) 取定 $\forall p \in P$, 下面证明 ω 在 p 的一个邻域上是光滑的. 取李代数 $\mathfrak{g}$ 的一组基

$$\{X_1, X_2, \dots, X_l\}$$

所以立即得到

$$\{X_{1p}^*, X_{2p}^*, \dots, X_{lp}^*\}$$

为 $\mathcal{V}_p$ 的一组基, 即

$$\{X_1^*, X_2^*, \dots, X_l^*\}$$

在整个 P 上为一组光滑的切标架场. 回忆下述命题

设 n 维光滑流形 M 上有一个秩为 k 的分布 D , 则对于 $\forall p \in M$, 存在 p 的一个邻域 U 以及 U 上的一组光滑切标架场 $\{s_1, \dots, s_k\}$, 使得对于 $\forall q \in U$, 有

$$D_q = \text{Span}\{s_1(q), \dots, s_k(q)\}$$

由于 $\mathcal{H}$ 为 P 的一个分布, 所以对于 $\forall p \in P$, 存在 p 在 P 上的一个邻域 W 以及 W 上的水平向量场 $\{Y_1, Y_2, \dots, Y_n\}$, 使得对于 $\forall q \in W$, 有

$$\mathcal{H}_q = \text{Span}\{Y_{1q}, Y_{2q}, \dots, Y_{nq}\}$$

所以, $\{X_1^*, \dots, X_l^*, Y_1, \dots, Y_n\}$ 即为切丛 TP 在 W 上的一组光滑切标架场. 所以, 对于 $\forall X \in \Gamma(TP; W)$, 有

$$X \triangleq a^i X_i^* + b^j Y_j$$

其中 $a^i, b^j \in C^\infty(W)$. 由 ω 的定义, 所以 $\omega|_{\mathcal{H}} = 0$, 从而

$$\omega(X) = \omega(a^i X_i^*) = a^i \omega(X_i^*) = a^i X_i$$

从而 $\omega(X)$ 为值在 $\mathfrak{g}$ 中的光滑函数, 从而 $\omega \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$. $\square$

主丛的联络

定义 3.6. : 设 $\pi: P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, 称满足上述定理中性质的 $\mathfrak{g}$ 值光滑 1-形式 $\omega \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为主丛 P 上的一个 **Ehresmann 联络 (Ehresmann connection)** 或简称为主丛 P 上的一个 **联络 (connection)**.

参考文献

- [1] John M.Lee *Introduction to Smooth manifolds*
- [2] 周建伟 微分几何讲义
- [3] Loring W.Tu *Differential Geometry*
- [4] 陈维桓, 李型校 黎曼几何讲义 (下册)